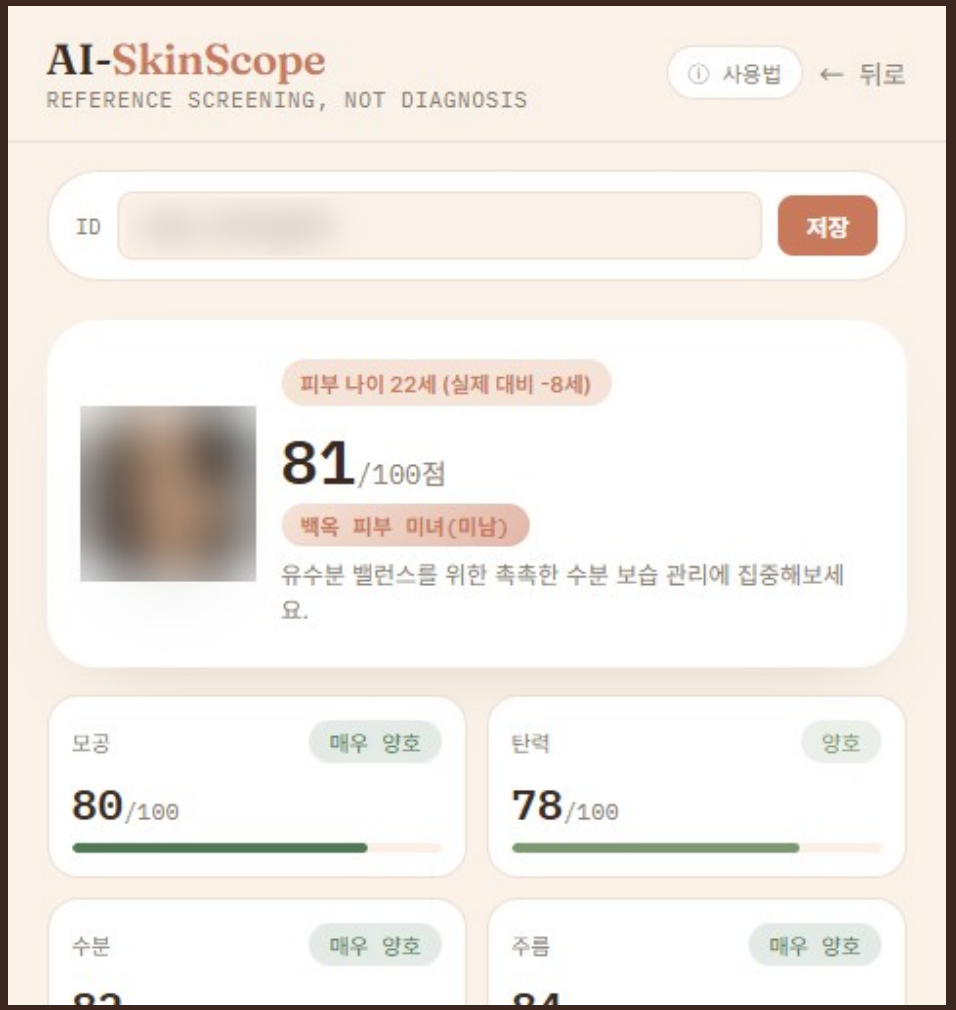
REFERENCE SCREENING, NOT DIAGNOSIS

AI-SkinScope

사진 한 장으로 하는 AI 피부 스크리닝 PWA

팀미션 3-3 Final Project | 오주연 (팀장) · 서경환 · 조민경



발표 순서

01	문제 정의 및 해결 과정	어떤 문제를 , 어떤 흐름으로 풀었나
02	AI 활용 방식 및 기술적 의사결정 근거	AI 기술 3 종 + Agent(경계 사례), AI Hub 데이터 , 왜 이렇게 설계했나
03	사용자 피드백 및 개선 사항	40 명 테스트 , 피드백 반영 , 배포 후 이슈 수정
04	협업 및 마무리	턴 방식 협업 , 한계와 향후 과제 , 데모

문제 정의 : 내 피부 상태 , 병원에 가기 전에 알 수 없을까

가볍게 확인할 방법이 없다

피부과 방문 전에 지금 상태가 어느 정도인지 , 무엇부터 관리해야 하는지 알기 어렵다

기준 없는 점수

‘몇 점’ 이라는 결과가 무엇과 비교한 값인지 , 동년배와 비교하면 어떤지 근거가 없다

꾸준한 관리가 어렵다

한 번 측정하고 끝나면 관리 효과가 있는지 , 좋아지고 있는지 확인할 수 없다

해결 방향 한국인 실측 데이터를 근거로 점수화하고 , 관리 방법 · 변화 추적까지 이어지는 참고용 스크리닝 (의료 진단 아님)

서비스 흐름 : 동의 → 촬영 → AI 분석 → 관리 · 추적

동의

저장 방식 안내
동의 전 촬영 차단

촬영

얼굴 자동 감지
조명 상태 안내

AI 분석

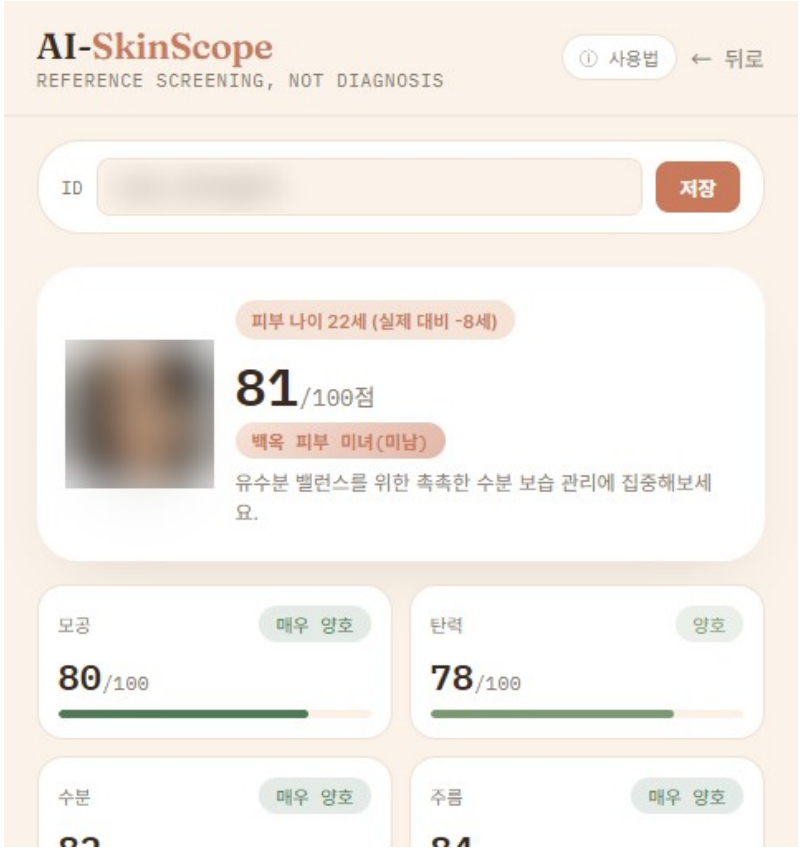
6 개 항목 점수
부위별 · 유사 패턴

관리 제안

맞춤 성분 · 병원 검색
AI 챗봇

변화 추적

이력 · 추세 그래프
AI 관리 피드백



6
피부 항목 점수

5
얼굴 부위 분석

24
기능 요구사항 (FR)

해결 과정 : 프로토타입에서 팀 서비스까지

8~9 월

프로토타입

사전 구성 팀이 핵심 기능을 만들고 AI Hub 데이터 분석

8/25~8/31

실사용자 테스트

40 명 · 154 건 · 만족도 4.3, 의견 수집

9 월

피드백 반영

소견 구조화 , 전처리 , 피부나이 · 성분 추천 등 9 개 요지 중 7 개 반영 ·1 개 일부

10 월 턴 1~6

팀 저장소 재구성

기획 → 명세 → 데이터 → 백엔드 → 프론트 → 배포

10 월 턴 7~10

점검 · 수정 · 정리

9 개 시나리오 점검 , 이슈 5 건 수정 , 보고서 · 발표

핵심 만들고 끝내지 않고 , 실사용자 의견 → 개선 → 재배포 점검 → 수정의 순환을 두 번 거쳤다

핵심 기능 : 점수에서 끝나지 않고 관리로 이어진다

피부 점수 · 피부나이

6 개 항목 점수 , 동년배 비교 , 피부나이

부위별 분석

이마 · 코 · 양볼 · 턱의 모공 · 유분 · 트러블

유사 증상 패턴

질환 이미지와의 유사도 참고 안내

맞춤 성분 추천

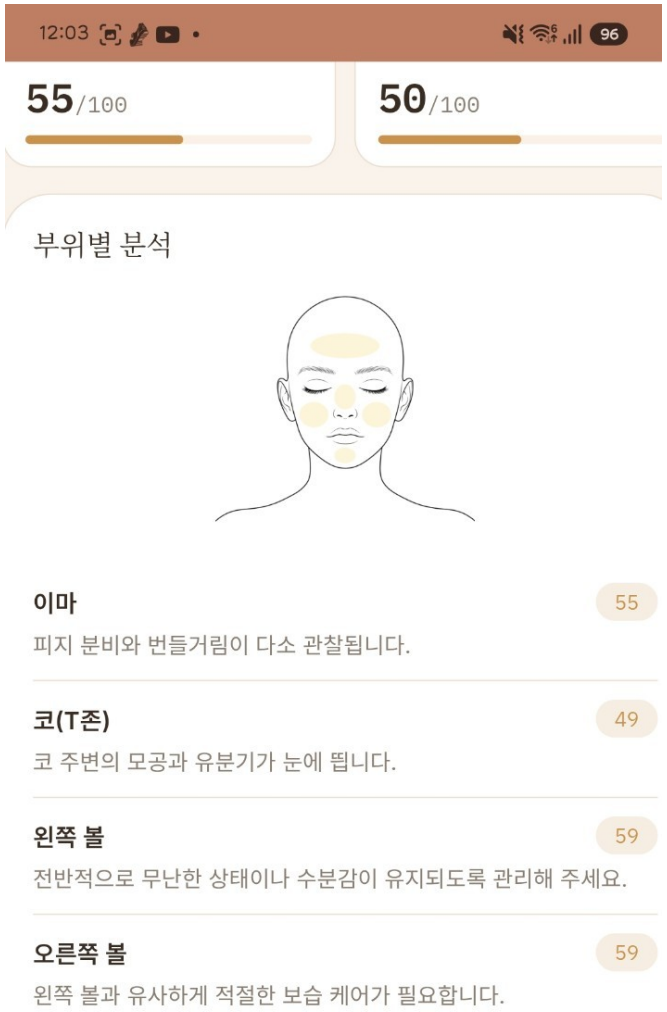
가장 취약한 항목 기준 성분 5 개

병원 검색

필요할 때만 반경 3km 피부과 검색

AI 챗봇 · 리포트

결과 기반 질문 , 이력분석 피드백



AI 기술 요소 3 종 충족 + Agent 경계 사례 (필수 2 개 이상)

01 멀티모달 AI

Gemini Vision

사진에서 6 개 항목 · 부위별 상태를 정해진 JSON 형식으로 추출 . 화이트밸런스 보정본과 질감 강조본을 함께 전달

02 RAG × 3

gemini-embedding-2

① 질환 이미지 유사 5 건 ② 닮은 인물 5 명의 실측값 ③ 챗봇용 성분 41 건 ·FAQ 26 건 검색

03 AI Agent (경계 사례)

규칙 결합형

AI 판단과 '종합 40 점 이하' 규칙을 함께 써서 병원 권장 여부 결정 , 필요할 때만 카카오맵 검색 . 완전 자율형이 아니라 충족 개수에서 제외

04 Long-term Memory

사용자별 이력

기록 누적 , 직전 기록 비교 , 전체 기간 추세 (최소자승 회귀) 와 AI 관리 피드백

AI Hub 데이터 : 학습 대신 '통계 근거' 로 주입

1,072 명

한국인 피부 실측 데이터
→ 항목별 백분위 채점 기준

500 장

안면부 질환 합성 이미지
(5 종 × 100 장) → 유사 패턴 RAG

300 명

실측 인물 사진 임베딩
→ 닮은 사람 실측값 RAG

9,000 건

성분 - 효능 데이터 전수 분석
→ 고민별 특이도 순위

AI Hub 원본
(개발자 PC 에만 보관)

→

오프라인 통계 처리
백분위 · 임베딩 · 순위

→

JSON 참고 인덱스만
저장소에 포함

→

매 요청마다
프롬프트 ·RAG 에 주입

원본 재배포 금지 정책을 지키면서 , Gemini 의 주관적 채점을 실제 한국인 피부 분포에 맞춤 (점수 50 = 중앙값 , 90 이상 = 상위 5%)

분석 파이프라인 : 실패해도 멈추지 않도록 설계

① 사전 품질 평가	너무 어둡거나 밝은 사진은 AI 호출 없이 재촬영 안내 (비용 절감)
② 이미지 전처리	화이트밸런스 40% 부분 보정 + 밝기 채널만 질감 강조 (피부색 보존)
③ RAG 근거 검색	원본 이미지 임베딩 → 질환 · 실측 인덱스와 코사인 유사도 상위 5 건
④ Gemini Vision 분석	백분위 기준 + RAG 근거를 넣은 프롬프트 , 정해진 JSON 형식으로 응답
⑤ Agent 판단	AI 판단 + 40 점 이하 규칙 → 병원 권장 시 카카오맵 검색
⑥ 저장 · 응답	인식 실패는 저장하지 않음 , 정상 결과만 익명 ID 로 이력 저장



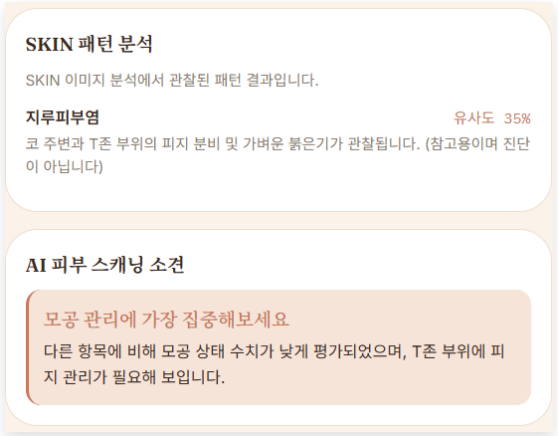
Graceful Degradation

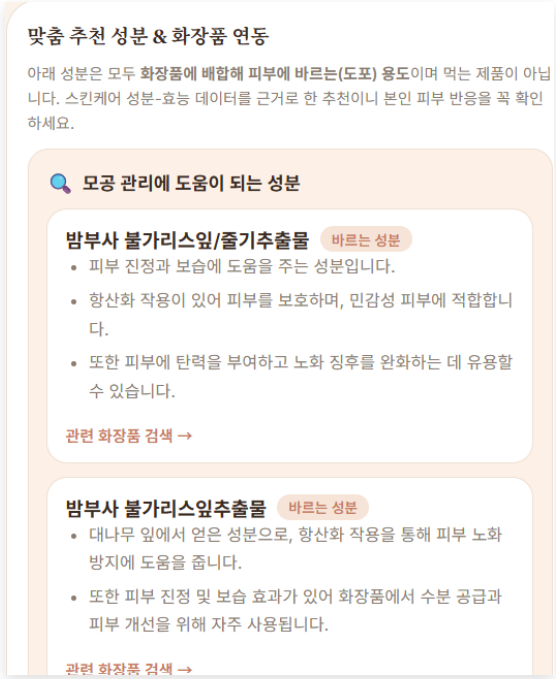
- 기본 모델 실패 → 대체 모델 자동 전환
- 전처리 실패 → 원본 1 장으로 분석
- 임베딩 · 병원 · 자외선 API 실패 → 해당 근거만 빼고 계속
- Gemini 호출은 스레드풀에서 실행 → 다른 요청을 막지 않음

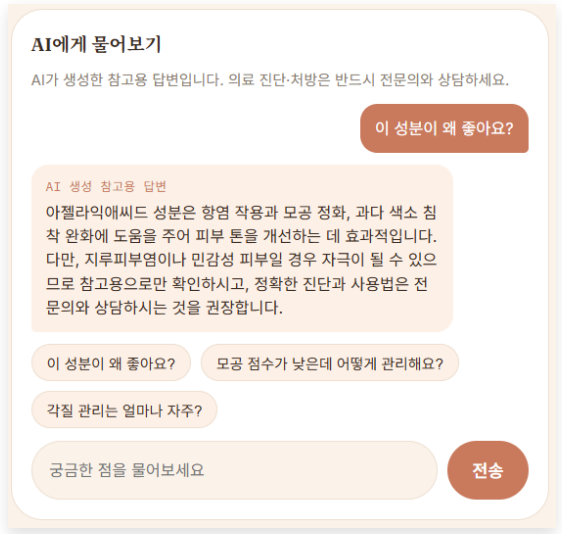
기술적 의사결정과 근거

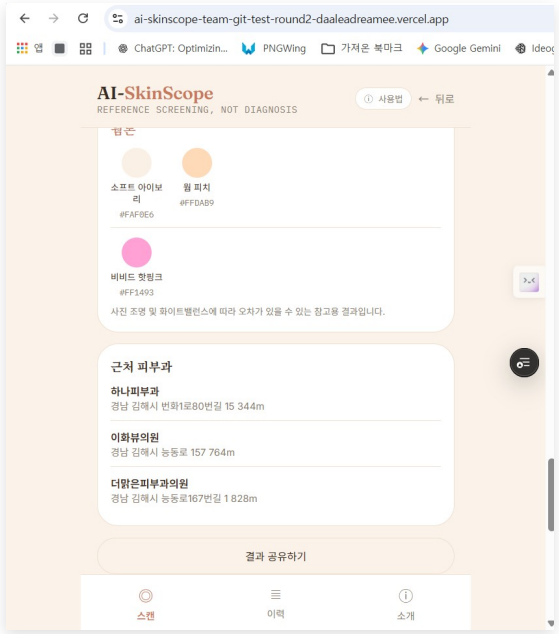
결정	검토한 대안	근거
파인튜닝 대신 통계 근거 주입	모델 재학습	AI Hub 원본 재배포 금지 , 학생 팀 규모의 비용 · 시간 . 백분위 · 임베딩만 추출해 정책 준수
Gemini Vision + 구조화 출력	자체 CNN 분류 모델	6 개 항목 · 부위 · 소견을 한 번에 JSON 으로 받음 , 스키마로 응답 형식 강제
AI 판단 + 40 점 규칙 (Agent)	AI 판단만 사용	병원 권장은 안전이 걸린 판단 → 규칙으로 이중 확인 , 필요할 때만 도구 호출
벡터 DB 없이 코사인 유사도	외부 벡터 DB	인덱스가 수백 건 규모라 메모리 계산으로 충분 , 운영 구성 단순화
화이트밸런스 40% 부분 보정	완전 gray-world 보정	완전 보정은 피부 붉은기까지 지워 붉은기 · 색소 판단 정확도 저하
Vanilla JS PWA + FastAPI	React 앱 / 네이티브 앱	설치 없이 휴대폰 카메라 사용 , 번들러 없이 빠른 배포 , AI 라이브러리와 같은 Python

실제 화면 : AI 활용 결과









유사 증상 패턴 · AI 소견

맞춤 성분 추천

AI 챗봇 (AI 생성 표시)

병원 검색 · 퍼스널컬러

기술 스택과 배포 구성



프론트엔드

Vanilla JS PWA

Vercel
ai-skinscope-team.vercel.app



백엔드

FastAPI + SQLAlchemy

Render
ai-skinscope-team.onrender.com



데이터베이스

PostgreSQL

Render (무료)
익명 ID· 분석 결과 저장

외부 연동

Google Gemini

Vision 분석 · 임베딩 · 챗봇

카카오맵 로컬 API

주변 피부과 검색

OpenWeatherMap

자외선 지수

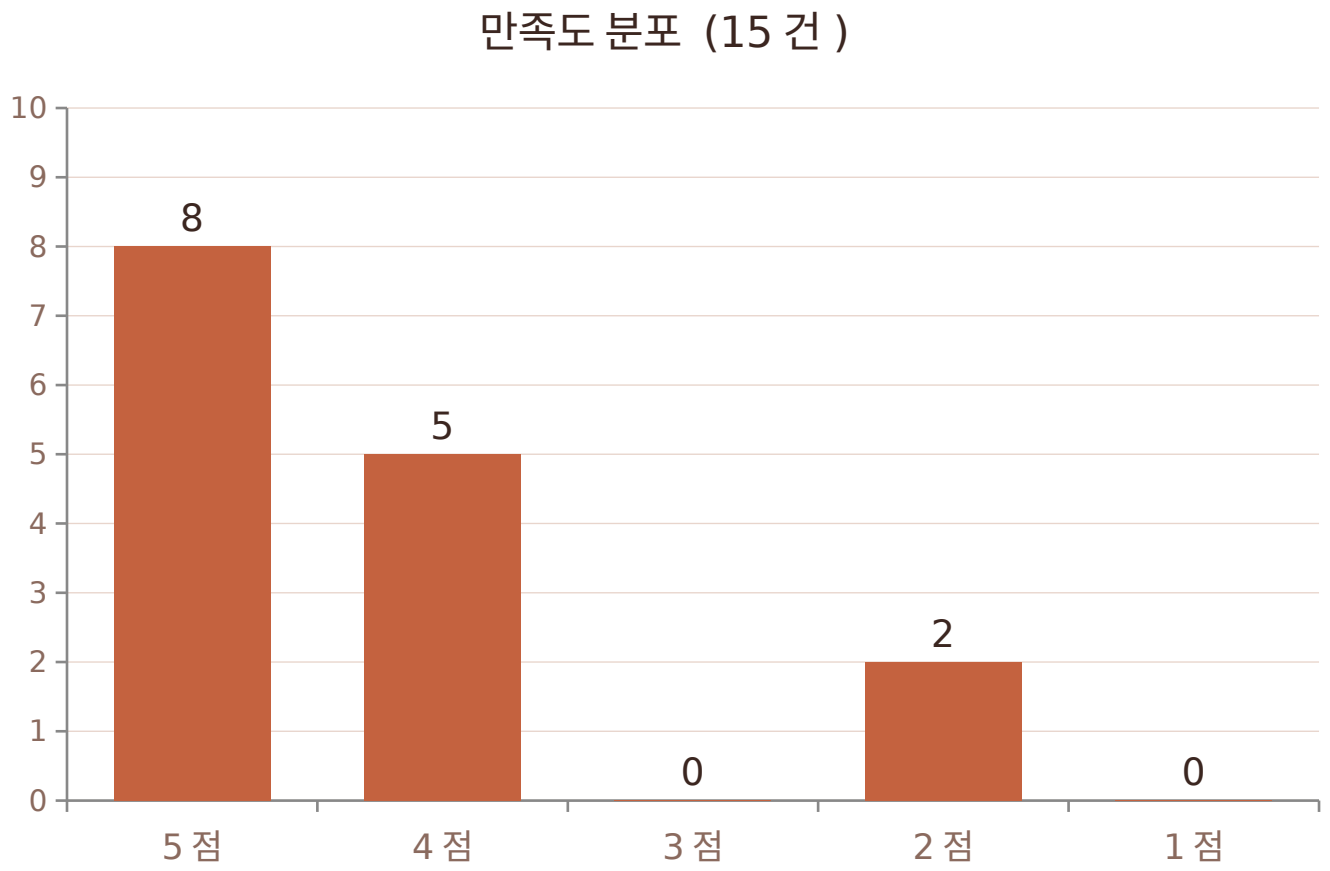
실사용자 테스트 : 40 명 · 154 건 · 만족도 4.3

154 건 분석 수행

40 명 참여자 (팀원 제외)

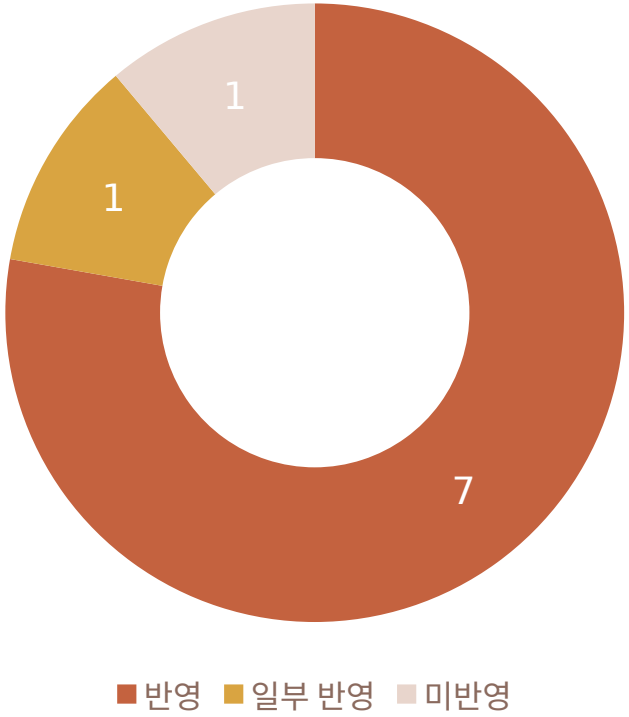
4.3 / 5 만족도 평균 (15 건)

10 건 서술형 의견



기간 2026-08-25 ~ 08-31 · 지인 모집 20~40 대 일반인 (교육생 제외), 가명 T1~T40 · 동의받은 테스터 본인 사진만 사용

피드백 반영 : 의견 9 개 요지 중 7 개 반영



“소견이 병원 가라는 말뿐이라 이해가 안 된다” (2 점)

→ 집중 관리 항목 → 근거 → 동년배 비교 · 성분 추천 순서로 소견 구조화 (FR-16·13·24)

“할 때마다 점수가 바뀐다” (2 점)

→ 이미지 전처리 · 사전 품질 필터 추가 , 재현성 측정 (FR-23, NFR-07)

“성분을 먹으라는 건지 바르라는 건지 모르겠다”

→ 추천 성분마다 사용법 (바르는 방법) 안내 추가 (FR-24)

“촬영이 어렵다”

→ 얼굴 자동 감지 · 촬영 가이드 , 부위별 분석 (FR-18·14)

미반영 1 건 : 광각 촬영 사진 문제 (기기 카메라 특성) · 일부 반영 1 건 : 날짜별 달력 보기 → 리포트 그래프로 대체

팀 배포 후 점검 : 9 개 시나리오 → 이슈 5 건 모두 해결

이슈	문제	조치	담당 · PR
#16	분석 실패가 0 점으로 이력에 저장	실패 결과는 저장 안 함 , 기존 0 점 기록 제외	서경환 · #22
#17	추천 성분 설명 일부가 영어	한글 설명만 표시 , 대체 문구	서경환 · #22
#18	AI 팁 문장 오타	맞춤법 점검 지시 + 오타 보정표	서경환 · #22
#19	잘못된 파일 시 기술 용어 알림	JPG·PNG 만 선택 , 쉬운 안내 문구	조민경 · #24
#20	동의 없이 진행 시 이유를 알기 어려움	동의 전 촬영 차단 , 안내와 돌아가기 버튼	조민경 · #24

흐름 점검 (턴 7) → GitHub Issue 등록 · 라벨 → 브랜치 수정 → PR 리뷰 → Merge 시 이슈 자동 종료 → 배포 화면에서 재확인

트러블슈팅 : 배포 중 만난 문제와 해결



분석 중 서버가 멈춤

Gemini 동기 호출이 이벤트 루프를 막아 , 분석 중 다른 요청이 대기

→ **AI 호출을 스레드풀로 분리 (턴 4)**



재시작하면 이력이 사라짐

새 Render 서비스에 DATABASE_URL 이 빠져 임시 SQLite 에 저장 (오류 없이 동작해 발견이 늦음)

→ **PostgreSQL 연결 → '분석 → 재시작 → 이력 유지' 로 검증**



동의 문구와 실제 동작 불일치

'사진이 암호화되어 저장' 이라고 안내했지만 실제로는 사진을 저장하지 않음

→ **코드 확인 후 '사진은 저장하지 않음' 으로 문구 수정**

개인정보와 AI 윤리

사진은 저장하지 않음

분석 중 메모리에서만 사용 후 폐기 , DB 에 이미지 칸 없음

익명 ID

로그인 없이 무작위 ID, 이력 화면에서 직접 삭제

동의 후 촬영

동의 전에는 촬영 · 갤러리 선택 차단

AI 생성 고지 · 진단 아님

모든 결과와 챗봇 답변에 참고용 ·AI 생성 표시

전송 구간 HTTPS

공유 링크는 7 일 만료 , 얼굴 사진 비노출



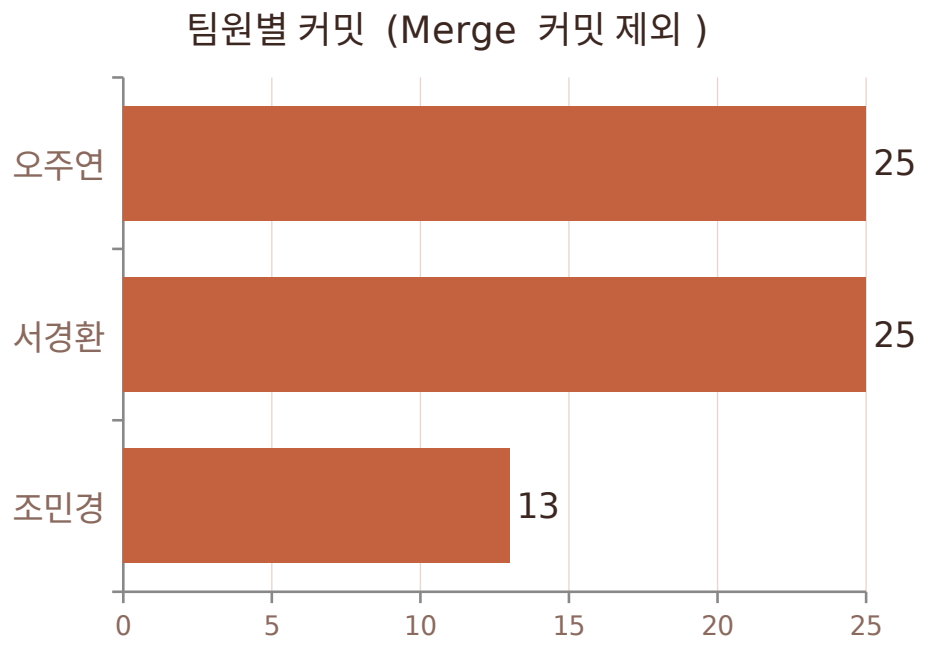
협업 : 10 개 턴 + 보완 8 개 턴 , 모든 변경은 PR 과 리뷰로

1 기획서
2 명세서
3 데이터
4 백엔드
5 프론트
6 배포
7 점검
8 수정
9 보고서
10 README· 발표

오주연
팀장 · 데이터 ·QA
명세서 , AI Hub 데이터 분석 , 배포 점검 , 보고서 ·README, 리뷰 ·Merge, 피드백 기록 · 보완

서경환
Backend · AI
기획서 , 백엔드 ·AI 파이프라인 , Render 배포 , 이슈 수정 , 가명 처리 · 구현 현황 표 · 서비스 유지 점검

조민경
Frontend
PWA 화면 , 동의 ·AI 고지 , 이슈 수정 , 실기기 QA· 구현 현황 확인 ·Must 3 회 검증



한계와 향후 과제

49 초 → 18 초

분석 소요 시간

첫 요청은 무료 서버 기동 시간 , 이후는 AI·RAG 처리 시간 .
NFR-01(10 초) 미충족 → 유료 인스턴스 · 병렬화 · 캐시

76 ~ 83 점

같은 사진의 점수 변동

전처리로 줄였지만 남아 있음 → 반복 측정 평균 제시

최대 30 일

시범 운영 DB 보관

무료 DB 만료 → 정식 서비스 시 유료 DB, 보관 기간 지정 · 자동 파기

보안 · 검증

남은 과제

결과 데이터 암호화 , CORS 도메인 제한 , 휴대폰 자동 촬영 ·PWA 설치 실기기 검증

감사합니다

직접 사용해 보세요

ai-skinscope-team.vercel.app · 참고용 스크리닝이며 의료 진단이 아닙니다

휴대폰으로 스캔